Brief Roadmap · Literature Review & 26 Sprint

Brief Roadmap 12 tháng

Semantic 3DGS Real-time Path Planning — tài liệu cần đọc, lộ trình 12 tháng và biweekly task

SINH VIÊN
Đỗ Hoàng Khánh Nam

CỐ VẤN
TS. Huỳnh Võ Trung Dũng

KHUNG THỜI GIAN
10/2026 – 10/2027 · 26 sprint

NGÀY LẬP
29/09/2026

Mục	Nội dung
Sinh viên	Đỗ Hoàng Khánh Nam
Cố vấn	TS. Huỳnh Võ Trung Dũng (Steven Huynh), IU-VNUHCMC
Ngày lập	29/09/2026
Nguồn	Rút gọn từ `KhanhNam_Planning_12_Month_Research_Roadmap.md` (v2, simulation-only). Khi hai file khác nhau, file roadmap chính là bản gốc.
Khung thời gian	Sprint 1 bắt đầu 05/10/2026, Sprint 26 kết thúc 03/10/2027 (26 sprint × 2 tuần)
Mục tiêu	Conference rank B trở lên (ICORE2026) trong ≤ 6 tháng; Journal Q1 (SJR 2025) trong ≤ 12 tháng

1. Tóm tắt một đoạn

Đề tài phát triển giải thuật và mô hình học máy cho planning an toàn trên bản đồ 3D Gaussian Splatting có nhãn ngữ nghĩa, chỉ dùng simulation trên GPU của trường (không robot, camera, LiDAR hay mua thiết bị). Hướng đi đề xuất tập trung vào **độ bất định ngữ nghĩa**: mỗi Gaussian mang xác suất lớp đã hiệu chuẩn, planner dùng xác suất này để đặt biên an toàn, và nghiên cứu đo lỗi segmentation ảnh hưởng thế nào đến an toàn điều hướng.

Paper	Đóng góp	Ghi chú
Conference (≤ 6 tháng)	**C1 PSSF**: biên an toàn theo phân bố xác suất lớp (kỳ vọng và CVaR). **C2 SemCal**: mạng nhỏ hiệu chuẩn xác suất ngữ nghĩa trên từng Gaussian. **C3**: phân tích lan truyền lỗi segmentation và đo real-time trong simulation.	Primary: IEEE SMC 2027. Stretch: IROS 2027.
Journal (≤ 12 tháng)	**J1 LA-PSSF**: biên an toàn theo độ trễ và độ cũ của bản đồ, có chứng minh. **J2 RiskHeur**: heuristic học được cho replanning nhanh. **J3**: cross-dataset (HM3D) và bản đồ cập nhật dần.	Primary: Robotics and Autonomous Systems.

Vì sao đổi so với file 26/09: claim "lần đầu dùng 3DGS cho real-time planning" đã có người làm (Splat-Nav, SAFER-Splat, FOCI, SemSafe-3DGS); mục tiêu dựng 3DGS trực tuyến > 30 fps trên Jetson không có cơ sở (semantic GS-SLAM đo được 0.013 FPS trên Jetson AGX Orin). Chi tiết ở roadmap chính, Mục 1 và 5.

Năm câu hỏi nghiên cứu: RQ1 (PSSF có tốt hơn nhãn cứng không), RQ2 (SemCal có giảm miscalibration và vi phạm an toàn không), RQ3 (vòng planning có đạt real-time trong sim không), RQ4 (biên an toàn theo trễ có giữ an toàn không, journal), RQ5 (heuristic học được có giảm latency mà không tăng rủi ro không, journal).

2. Tài liệu cần đọc để làm Literature Review

Ký hiệu nguồn: ✓ = đã tra cứu và đọc tóm tắt trong phiên lập kế hoạch 28–29/09/2026 (link đã mở được). ◇ = kiến thức nền của người lập kế hoạch, chưa tra lại trong phiên này: **Nam phải kiểm tra tên tác giả, năm, venue và link trước khi đưa vào bài.**

2.1. Bốn câu hỏi mà Literature Review phải trả lời

Kết quả bốn câu này quyết định Gate G1 (01/11/2026). Nếu câu 1 hoặc câu 2 có công trình đã làm, phải đổi hướng theo Plan B ở roadmap chính, Mục 21.

1. Đã có công trình nào **học hiệu chuẩn xác suất ngữ nghĩa trên từng Gaussian** và dùng nó làm ràng buộc va chạm có tính rủi ro chưa?
2. Đã có công trình nào **đánh giá lỗi segmentation lan truyền vào an toàn điều hướng** trên bản đồ 3DGS chưa?
3. Đã có biên an toàn **theo độ trễ và tuổi bản đồ** trên semantic 3DGS chưa? (Cần tra thêm literature về control barrier function có trễ.)
4. Đã có learned heuristic (kiểu TransPath) dùng **kênh rủi ro ngữ nghĩa** chưa?

2.2. Tier A — đọc trong S1–S2 (trước Gate G1), 10 tài liệu

#	Tài liệu	Năm / Venue	Đọc để làm gì	Link
A1	**SemSafe-3DGS**: Semantic Risk-Aware Active Navigation in Uncertain 3DGS Maps	arXiv 09/2026	Đối thủ gần nhất: CBF, AV@R, hệ số rủi ro theo lớp. Chỉ có bất định hình học; không đánh giá lỗi phân lớp. Đọc kỹ nhất. ✔	https://arxiv.org/abs/2609.19330
A2	**Splat-Nav**: Safe Real-Time Robot Navigation in Gaussian Splatting Maps	IEEE T-RO 2025	Baseline B4; corridor an toàn từ ellipsoid; cách đánh giá; code CC BY-SA 4.0. ✔	https://arxiv.org/abs/2403.02751
A3	**SAFER-Splat**: A Control Barrier Function for Safe Navigation with Online GS Maps	arXiv 2024; IEEE 2025	Baseline B5; CBF-QP trên Gaussian, nền cho PSSF. ✔	https://arxiv.org/abs/2409.09868
A4	**Uncertainty-Aware Gaussian Map for Vision-Language Navigation**	ICLR 2026	Bất định hình học/ngữ nghĩa/diện mạo trên từng Gaussian, nhưng cho VLN, không cho ràng buộc va chạm. Dùng để phân biệt gap. ✔	https://en.papernotes.org/ICLR2026/robotics/uncertainty-aware_gaussian_map_for_vision-language_navigation/
A5	**LiftNav**: Path Planning via Semantic Lifting in TSDF-Guided GS	arXiv 2026	Semantic lifting + planning trên Replica; giao thức đánh giá tham khảo. ✔	https://arxiv.org/abs/2605.31376
A6	**FOCI**: Trajectory Optimization on Gaussian Splats	arXiv 2025	Va chạm dựa trên Gaussian overlap; code MIT (solver MA27 cần license riêng). ✔	https://arxiv.org/abs/2505.08510
A7	**Splatblox**: Traversability-Aware GS for Outdoor Robot Navigation	arXiv 11/2025	Traversability ngữ nghĩa từ GS (ngoài trời); so với traversability xác suất của PSSF. ✔	https://arxiv.org/abs/2511.18525
A8	**3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering** (Kerbl et al.)	SIGGRAPH 2023	Nền: biểu diễn Gaussian, loss, rasterizer. ◇	arXiv 2308.04079 (kiểm tra)
A9	**Neural A*** — Path Planning using Neural A* Search	ICML 2021	Nền learned planner; baseline B2a. ✔	https://github.com/omron-sinicx/neural-astar
A10	**TransPath**: Learning Heuristics for Grid-Based Pathfinding via Transformers	AAAI 2023	Nền và đối thủ trực tiếp của RiskHeur; baseline B2b. ✔	https://arxiv.org/abs/2212.11730

2.3. Tier B — đọc trong S3–S8 (khi bắt đầu hiện thực)

#	Tài liệu	Đọc khi	Đọc để làm gì	Link
B1	**GSFusion**: Online RGB-D Mapping Where GS Meets TSDF Fusion (RA-L)	S3–S4; lại ở S16	Ứng viên mapping tăng dần; code BSD-3 có điều khoản phi thương mại của GS. ✔	https://github.com/ethz-mrl/GSFusion
B2	**GaussNav**: Gaussian Splatting for Visual Navigation	S3–S5	Semantic Gaussian trong Habitat; code đang phát triển. ✔	https://arxiv.org/abs/2403.11625
B3	**SGS-SLAM** (ECCV 2024) và **SemGauss-SLAM**	S5	Cách gắn nhãn ngữ nghĩa lên từng Gaussian, để so với semantic lifting của mình. ✔	https://github.com/ShuhongLL/SGS-SLAM · https://arxiv.org/abs/2403.07494

#	Tài liệu	Đọc khi	Đọc để làm gì	Link
B4	**Is Semantic SLAM Ready for Embedded Systems?** (survey)	S5–S6	Số đo thực: semantic GS-SLAM 0.013 FPS trên Jetson AGX Orin. Dùng để lập luận tách slow loop / fast loop. ✔	https://arxiv.org/abs/2505.12384
B5	**RT-GuIDE**: Real-Time GS for Information-Driven Exploration	S5–S6	Bằng chứng thời gian chạy: mapping 1 Hz, planning 3 Hz trên UGV có RTX 4000 Ada. ✔	https://arxiv.org/abs/2409.18122
B6	**Evidential Deep Learning to Quantify Classification Uncertainty** (Sensoy et al.)	trước S7	Nền của loss SemCal (Dirichlet). ◇	NeurIPS 2018; arXiv 1806.01768 (kiểm tra)
B7	**On Calibration of Modern Neural Networks** (Guo et al.)	trước S7	ECE, temperature scaling: baseline hiệu chuẩn trong E3. ◇	ICML 2017; arXiv 1706.04599 (kiểm tra)
B8	**Control Barrier Functions: Theory and Applications** (Ames et al.)	trước S6	Nền lý thuyết CBF-QP và chứng minh tính bất biến tập an toàn. ◇	ECC 2019; link TBD
B9	**Rockafellar & Uryasev**, Optimization of Conditional Value-at-Risk	trước S7	Định nghĩa và tính chất CVaR dùng trong PSSF. ◇	J. Risk 2000; link TBD
B10	**On Evaluation of Embodied Navigation Agents** (Anderson et al.)	trước S3	Định nghĩa SPL trong evaluator. ◇	arXiv 1807.06757 (kiểm tra)

2.4. Tier C — đọc trong S12–S18 (chuẩn bị journal)

#	Tài liệu	Đọc để làm gì	Link
C1	**iA***: Imperative Learning-based A* Search	Baseline B2c, mốc learned planner mới nhất. ✔	https://github.com/haodongy-ee/iAstar
C2	**DD-PPO** (Wijmans et al., ICLR 2020)	Baseline B2d (end-to-end PointNav trong Habitat). ◇	arXiv 1911.00357 (kiểm tra)
C3	**Literature về CBF có trễ (delay-robust CBF)**	Nền cho J1 (LA-PSSF): phải kiểm tra J1 có mới không. **Chưa có tên bài cụ thể.**	Tra ở S12, xem 2.5
C4	**ATLAS Navigator** (arXiv 2502.20386), **HOSG-Nav** (Electronics 15(10), 2179)	Related work về language-embedded Gaussian navigation; mới thấy trong kết quả tìm kiếm, chưa đọc nội dung. ✔ chỉ tiêu đề	https://arxiv.org/abs/2502.20386 · https://www.mdpi.com/2079-9292/15/10/2179
C5	**NoMaD** (ICRA 2024) và **Nav2** (Macenski et al., IROS 2020)	Tham khảo learned navigation và baseline B1 cổ điển. ✔ NoMaD ◇ Nav2	https://arxiv.org/abs/2310.07896
C6	**REACT3D** (MICRO 2025)	Chỉ khi cần trích số đo tốc độ 3DGS SLAM trên Jetson (3–5 FPS). ✔	https://dl.acm.org/doi/10.1145/3725843.3756109

2.5. Cách tìm thêm (S1–S2) và duy trì đến hết dự án

- **arXiv (cs.RO, cs.CV), 2024 đến 09/2026:** "Gaussian splatting" kết hợp từng từ khóa: planning, navigation, safety, collision, control barrier, traversability, semantic uncertainty, calibration, delay.
- **Venue:** ICRA, IROS, RA-L, T-RO, CoRL 2025–2026; với phần calibration thêm NeurIPS, ICML, ICLR, CVPR.
- **Citation chaining:** từ A1–A5, đọc danh sách "cited by" và tài liệu tham khảo của từng bài.
- **Theo dõi:** đặt arXiv alert hàng tuần; Nam tóm tắt bài mới liên quan trong 5 dòng mỗi tuần.
- **Bảng lit-matrix** (CSV, tối thiểu 20 bài ở S1, 30 bài ở S2): bài, năm/venue, task, có ngữ nghĩa không, loại bất định, planner, robot/simulator, dataset, metric, code và license, hạn chế, liên quan tới C1/C2/J1/J2.
- **Quy tắc trích dẫn:** chỉ trích dẫn bài đã đọc; kiểm tra metadata (tác giả, năm, venue) trên trang gốc; không trích dẫn qua bản tóm tắt của bên thứ ba.

3. Lộ trình 12 tháng

3.1. Tám phase

Phase	Sprint	Thời gian	Mục tiêu	Gate
P1 Research gap & baseline	S1–S4	05/10–29/11/2026	Xác nhận gap, chốt RQ, đo GPU trường, 3DGS 8 scene Replica, chạy baseline B1/B3/B4/B5	G1 (01/11)

Phase	Sprint	Thời gian	Mục tiêu	Gate
P2 Initial algorithm/model	S5–S7	30/11/2026–10/01/2027	Lifting, PSSF v1, SemCal v0, end-to-end simulation, đo real-time	G2 (13/12), G3 (27/12)
P3 Proposed method	S7–S9	28/12/2026–07/02/2027	PSSF-CVaR, SemCal v1, ablation, phân tích lỗi (Tết giữa S9)	G4 (24/01)
P4 Conference experiments	S9–S10	25/01–21/02/2027	E1–E6 đầy đủ, full draft	G5 (21/02)
P5 Conference paper	S11–S14	22/02–18/04/2027	IROS (stretch, hạn 01/03) hoặc SMC (hạn 15/04)	G6 (04/04)
P6 Journal extension	S14–S17	05/04–30/05/2027	J1 lý thuyết, RiskHeur, bản đồ tăng dần	G7 (30/05)
P7 Large-scale experiments	S18–S21	31/05–25/07/2027	HM3D, E8–E10, robustness; khóa luận (lịch TBD)	G8 (25/07)
P8 Journal paper	S22–S26	26/07–03/10/2027	Viết, review nội bộ, nộp ≤ 19/09	G9 (19/09)

3.2. Theo tháng

Tháng	Mục tiêu nghiên cứu	Deliverable chính	Xuất bản
M1 (10/2026)	Xác nhận gap, chốt RQ, đo GPU	lit-matrix ≥ 30 bài; positioning memo; compute profile	—
M2 (11/2026)	Baseline và bản đồ 3DGS	Baseline report; 8 scene 3DGS; evaluator	—
M3 (12/2026)	Prototype end-to-end và real-time	Demo sim; bảng latency P50/P95/P99	Method nháp
M4 (01/2027)	Phương pháp đề xuất v2, ablation	Bảng E2, E3	Results nháp
M5 (02/2027)	Bằng chứng conference	Mọi bảng/hình E1–E6; full draft	—
M6 (03/2027)	Hoàn thiện paper	Paper final; code `v0.1-conf`	IROS 01/03 (nếu đi)
M7 (04/2027)	Thiết kế journal	Proof sketch J1; E7 pilot	**Nộp SMC ≤ 15/04**
M8 (05/2027)	J1, J2, bản đồ tăng dần	Proof J1; `riskheur_v1.pt`; E10 pilot	Journal outline
M9 (06/2027)	Mở rộng dataset, khóa luận	HM3D maps; bản thảo khóa luận	—
M10 (07/2027)	Thí nghiệm toàn diện	E8–E10, E5b xong	SMC camera-ready (nếu nhận)
M11 (08/2027)	Viết journal	Full draft; review nội bộ	—
M12 (09/2027)	Nộp	Code `v1.0`; checkpoint công khai	**Nộp journal ≤ 19/09**

3.3. Chín gate quyết định

Gate	Ngày	Điều kiện đi tiếp	Nếu không đạt
G1 Research & Novelty	01/11/2026	Gap C1+C2 xác nhận; Replica tải xong; baseline có code; đo xong thời gian train 3DGS trên GPU trường	Có công trình trùng: chuyển Plan B (đưa J1 lên làm đóng góp conference)
G2 Prototype	13/12/2026	End-to-end sim chạy được; có bảng latency đầu tiên	Cắt B4 khỏi conference, dồn sức vào pipeline chính
G3 Real-time	27/12/2026	T_total ≤ 50 ms P99 (≥ 20 Hz) trong simulation	Tối ưu (crop, pruning, FP16, cache); nếu > 100 ms thì bỏ claim real-time
G4 Conference Research	24/01/2027	E2 và E3 cho khác biệt có CI tách biệt	Thu hẹp contribution; chỉ nhắm SMC
G5 Conference Readiness	21/02/2027	E1–E6 + ablation + full draft	Thiếu E1 hoặc E4: bỏ IROS
G6 Conference Milestone	04/04/2027	Paper final, cố vấn duyệt	Không kịp SMC: chuyển venue backup
G7 Journal Extension	30/05/2027	J1 (proof + E7) và J2 (tín hiệu E8-pilot)	Không có J1 lẫn J2: đổi đóng góp journal

Gate	Ngày	Điều kiện đi tiếp	Nếu không đạt
G8 Journal Experiment	25/07/2027	E7–E10, E5b, E6 xong	Thiếu E8 và E9: nhắm journal AI ứng dụng
G9 Journal Milestone	19/09/2027	Đã nộp	Nộp trong S26 hoặc lùi 2 tháng

3.4. Venue đã kiểm chứng (28/09/2026)

Loại	Venue	Rank / Quartile	Hạn / Ghi chú
Conference chính	**IEEE SMC 2027**, TP.HCM, 07–10/10/2027	ICORE2026 **B**	15/04/2027, theo trang tổng hợp callforpaper.org: **cần xác minh trên website chính thức**
Conference stretch	**IROS 2027**, Florence, 26/09–01/10/2027	ICORE2026 **A**	01/03/2027; chỉ đi nếu G4 tốt
Journal chính	**Robotics and Autonomous Systems**	SJR 2025 Q1	Bài dài, chấp nhận simulation quy mô lớn; APC **TBD**
Journal dự phòng	Engineering Applications of AI; Expert Systems with Applications	SJR 2025 Q1	Hợp với bài giải thuật/ML thuần simulation; APC **TBD**
Journal stretch	IEEE RA-L	SJR 2025 Q1	6 trang (+2 trang, $175/trang); bất lợi khi không có robot thật

4. Biweekly task (26 sprint)

Mỗi sprint kết thúc bằng buổi review 45 phút với cố vấn: demo chạy thật, report 1–2 trang `docs/reports/Sxx.md`, git tag `sXX`. "Output" là điều kiện để qua sprint, không phải dự đoán kết quả nghiên cứu.

Sprint	Thời gian	Mục tiêu	Task chính	Output kiểm chứng
S1	05/10–18/10	Onboarding, đo GPU trường, bắt đầu literature	Đọc Tier A (10 tài liệu); dựng môi trường Docker và chạy ví dụ gsplat; ghi cấu hình GPU; tải Replica; đăng ký HM3D-Semantics	`compute_profile.md`; lit-matrix ≥ 20 bài
S2	19/10–01/11	Chốt RQ, positioning, pilot 3DGS (**G1**)	Hoàn tất lit-matrix ≥ 30 bài; viết positioning memo (C1, C2 khác công trình nào); pilot P2: train room0, office0 (half-res và full) đo VRAM, thời gian, PSNR	`positioning_memo.md`, `RQ_v1.md`, 2 file `.ply`
S3	02/11–15/11	Data pipeline, simulator, evaluator	Loader Replica/InteriorGS; `UnicycleSim`; `collision_gt` trên mesh GT; sinh episodes (≥ 50/scene); gán nhãn GT cho Gaussian; train 6 scene Replica còn lại	8 scene `.ply`; test pass cho simulator và collision checker
S4	16/11–29/11	Baseline B1, B3, B4, B5	A* trên occupancy; A* lưới ngữ nghĩa nhãn cứng; CBF hình học; chạy lại Splat-Nav (pilot P3); chọn segmenter 2D	Bảng baseline 2 scene × 50 episode; `baseline_log.md`
S5	30/11–13/12	Semantic lifting + PSSF v1 (**G2**)	`lift.py`, khoảng cách ellipsoid, spatial hash, `pssf.py` (test gradient); pilot P4 (latency PSSF), P6 (độ chính xác lifting)	Bảng latency P50/P95/P99; 1 episode end-to-end chạy được
S6	14/12–27/12	CBF-QP, SemCal v0, real-time (**G3**)	`cbf_qp.py`; SemCal v0 (MLP + CE); metrics SR/SPL/SSV; pilot P5, E6-pilot, E1-pilot	Bảng T_total; ECE của SemCal v0 so với voting; outline paper
S7	28/12–10/01	Phương pháp v2 và hạ tầng chạy hàng loạt	PSSF-CVaR + traversability xác suất; SemCal v1 (kNN, evidential loss); `run_matrix.py`; thống kê (Wilcoxon, bootstrap, Holm)	`semcal_v1.pt` (3 seed); smoke test ma trận E1/E2
S8	11/01–24/01	Ablation và hiệu chuẩn (**G4**)	E2 (ablation PSSF), E3 (calibration, chia theo scene); reliability diagram	Bảng E2, E3 có CI
S9	25/01–07/02	Lan truyền lỗi segmentation (E4). Tết khoảng 06/02: giảm tải tuần 2	Nhiễu nhãn 0–40%; segmenter FP32/FP16/INT8; so B6, PSSF-E, PSSF-CVaR+SemCal	Hình E4 (SSV theo tỉ lệ lỗi)
S10	08/02–21/02	Đủ bằng chứng conference (**G5**)	E1 chính, E5 sensitivity, E6 real-time; viết đủ các section; review nội bộ	Full draft; mọi bảng có số đo thật

Sprint	Thời gian	Mục tiêu	Task chính	Output kiểm chứng
S11	22/02–07/03	Hoàn thiện paper (IROS hạn 01/03 nếu đi)	Sửa theo review; kiểm tra claim–evidence; code freeze `v0.1-conf`	PDF đúng format; script tái lập
S12	08/03–21/03	Buffer và chuẩn bị journal	Đọc CBF có trễ và learned heuristics (Tier C); `DelayBuffer`; (tùy chọn) E5b pose noise	`journal_plan.md` với J1, J2 cụ thể
S13	22/03–04/04	Paper conference final (**G6**)	Chuyển template SMC; kiểm tra trích dẫn; Limitations	`smc2027.pdf` được cố vấn duyệt
S14	05/04–18/04	Nộp SMC; bắt đầu J1	**Nộp SMC ≤ 15/04**; phát biểu mệnh đề LA-PSSF; `margins.py`; E7-pilot	Submission receipt; proof sketch
S15	19/04–02/05	J1 hoàn chỉnh + E7; dữ liệu RiskHeur	Chứng minh đầy đủ; E7 ($\tau \times T_{age}$); sinh ≥ 50k mẫu risk map	`proof_J1.pdf`; `results/E7/`
S16	03/05–16/05	RiskHeur v1 và bản đồ tăng dần	Train RiskHeur (khung TransPath + kênh rủi ro) và các baseline learned planner cùng dữ liệu; `frustum_reveal.py`; E8-pilot, E10-pilot	`riskheur_v1.pt`; bảng expanded nodes
S17	17/05–30/05	Tích hợp phương pháp journal (**G7**)	V3 = LA-PSSF + SemCal tăng dần + RiskHeur; E10 đầy đủ; journal outline; bảng Conference vs Journal	`results/E10/`; report G7
S18	31/05–13/06	HM3D và khóa luận	Loader HM3D; train 3DGS và lifting 20–30 scene (chạy đêm); viết khóa luận từ paper	Bản thảo khóa luận; ≥ 20 scene HM3D
S19	14/06–27/06	Cross-dataset (E9)	E9: SemCal và RiskHeur train Replica + InteriorGS, test zero-shot trên HM3D	`results/E9/`; slide bảo vệ (lịch TBD)
S20	28/06–11/07	RiskHeur đầy đủ (E8)	E8 đầy đủ trên 3 dataset; E10 trên HM3D; nếu SMC được nhận: bắt đầu camera-ready	`results/E8/`
S21	12/07–25/07	Robustness còn lại (**G8**)	E5b pose noise, E5 đầy đủ, E6 cho V3 trên HM3D	Mọi bảng journal có số đo thật
S22	26/07–08/08	Viết journal	Cập nhật Related Work đến 07/2027; Method (J1, J2); Experiments E1–E10	`draft_v1.pdf`
S23	09/08–22/08	Review nội bộ	Review theo chuẩn Q1; kiểm tra claim–evidence và phần mới so với conference; chạy `reproduce_journal.sh` trên môi trường sạch	`internal_review_journal.md`
S24	23/08–05/09	Chỉnh sửa và chọn venue	Chốt journal (RAS mặc định); cover letter nêu quan hệ với paper conference; release `v1.0`	`draft_v2.pdf`; cover letter
S25	06/09–19/09	**Nộp journal** (**G9**)	Format, kiểm tra tự đạo văn so với paper conference	Submission receipt
S26	20/09–03/10	Buffer, lưu trữ, bàn giao	Dọn repo; lưu kết quả và checksum; kế hoạch future work	`handover.md`